

APOSTILA DO PARTICIPANTE

DIA 3

Coração Industrial

PCP (MRP → CRP → APS), Chão de Fábrica, Qualidade e Manutenção

Documento

Material do aluno

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Antes de começar

O que você vai saber fazer no fim do dia:

- ✓ Rodar o **MRP** e decidir o que **firmar**
- ✓ Ler a **capacidade (CRP)** e achar o **gargalo**
- ✓ **Sequenciar** a fábrica no APS e remanejar o Gantt
- ✓ Abrir uma **Ordem de Produção**, consumir material, **apontar** e concluir
- ✓ Registrar **qualidade**, tratar **não-conformidade** e programar **manutenção**
- ✓ Otimizar o **plano de corte** e entender retalho × sucata

Onde estamos: Cadastros → Engenharia → Suprimentos+Estoque → [PCP → PRODUÇÃO] → Vendas → Fiscal → Financeiro

Uma observação importante sobre hoje

O MRP consome a **demanda de vendas** — que só será operada plenamente no **Dia 4**.

Hoje você vai criar a demanda **na mão**, para entender a mecânica. Amanhã, quando o pedido de venda entrar, ele vai gerar essa demanda **sozinho**.

O motor é o mesmo — muda só quem aperta o botão.

Índice

Parte	Conteúdo
1	As 3 perguntas do dia
2	Fontes de demanda e previsão
3	MRP — Planejamento de Materiais
4	CRP — Capacidade
5	APS — Sequenciamento e Gantt
6	Pipeline e parâmetros
7	Ordem de Produção
8	Ferramental

Parte	Conteúdo
9	Plano de Corte
10	Custo
11	Qualidade em processo
12	Manutenção
13	Exercícios do dia
14	Erros comuns
15	Cola rápida
16	Glossário

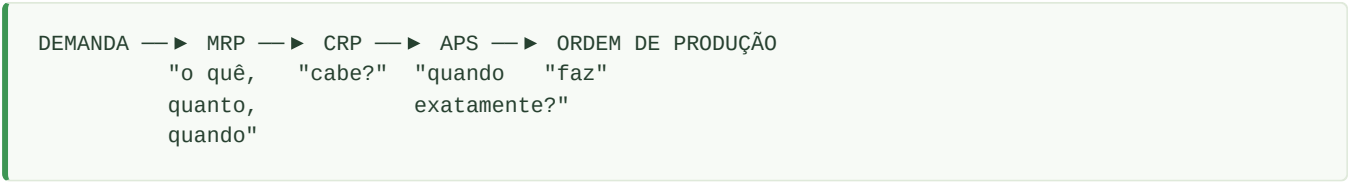
PARTE 1 — As 3 perguntas do dia

MRP → "O QUE produzir/comprar, QUANTO e ATÉ QUANDO?"
CRP → "A fábrica TEM HORAS para isso?"
APS → "QUANDO EXATAMENTE cada operação acontece?"

Três perguntas diferentes, três motores diferentes.

	CRP	APS
Responde	Se há capacidade	Quando cada operação acontece
Visão	Carga % por centro/dia	Gantt, hora a hora
Capacidade	Agregada	Finita — um trabalho por vez por centro
Prioriza por	—	EDD — quem vence antes sai na frente
Rearranja?	× Só aponta	✓ Posiciona no tempo

O pipeline



A mensagem do dia

O PCP é o maestro: ele não toca instrumento nenhum, mas faz a orquestra inteira tocar junto.

Planejar certo é não produzir o que não precisa e não faltar o que precisa.

PARTE 2 — Fontes de demanda e previsão

2.1 As 3 fontes de demanda

Fonte	Tela	Quando usar
Pedido de venda confirmado	VVND0200 (Dia 4)	O cliente já comprou — gera demanda automaticamente
Previsão de vendas	VPRE0201 / VPRE0251	Você acredita que vai vender — produção para estoque
Demanda independente	VPLA0102	Necessidade manual: pedido especial, protótipo, reposição

ATENÇÃO

O MRP não inventa necessidade — ele responde a uma demanda.

Se não entrar demanda, ele **não sugere nada**. E isso não é bug.

2.2 **VPLA0102** — Demandas Independentes

Pré-requisitos: item cadastrado · máscara gerada (se configurado) · centro de custo (**VCTB0102**) · calendário com dias úteis (**VENT0108**).

Passo a passo

1. **Novo** (F2).
2. **Item** (obrigatório).
3. Se o item for **Configurado** → ative o toggle e selecione a **Máscara** (torna-se obrigatória).
4. **Centro de Custo**.
5. **Quantidade** (> 0).
6. **Data** — deve ser um dia útil.
7. **Salvar** (F9).

As duas rejeições certas

- **Data em fim de semana ou feriado** → **rejeitada**. *Se não conseguir salvar, olhe o calendário antes de olhar o sistema.*
- **Item configurado sem máscara** → **não salva**.

DICA

A pesquisa permite filtrar por **item** e **data** para localizar demandas existentes.

2.3 VPRE0201 — Cadastro da Previsão de Vendas

Aba	Como funciona
Semanal	Item, Máscara (opcional), Semana ISO (1–53), Ano (> 2000), Quantidade (> 0) → Gravar previsão semanal
Mensal	Item, Ano, Mês, Quantidade mensal → Distribuir em semanas . O sistema rateia usando os dias úteis do calendário industrial
Consultar	Por ano ou por item (o item prevalece)

Flags do mensal

Flag	Efeito
Aceita fração	Permite semanas com valor fracionado. Sem ela , as semanas são arredondadas para baixo e o saldo fica na última semana do mês
Atualizar existente	Sobrescreve previsões já gravadas

ATENÇÃO

Se o mês não estiver no calendário industrial, o sistema aplica **fallback de segunda a sexta**.

Não há edição/exclusão dedicada — a manutenção é **regravar a mesma chave** ou usar **Atualizar existente**.

2.4 VPRE0251 — Geração de Previsão a partir do histórico

Passo a passo

1. **Item + Fonte do histórico:**
2. **ORDERS** — pedidos liberados
3. **INVOICING** — faturamento autorizado
4. **BOTH**
5. Período do **histórico** (de/até).

6. Período **gerado** (semana/ano inicial e final).
7. **Projeção (%)** — aumenta · reduz · replica a média.
8. **Aceita fração** e **Atualizar existente** conforme necessário.
9. **Gerar previsão**.

ATENÇÃO

Pedidos usados como histórico precisam estar **liberados e sem bloqueio**. Cancelados/bloqueados são ignorados.

2.5 **VPR00600** — Previsão Estatística

Escolhe **automaticamente o modelo de melhor ajuste** (menor **MAPE**):

· · ·

Passo a passo

1. **Item** + quantidade de **períodos à frente**.
2. Preencha o **histórico** (período e quantidade).
3. Calcule → retorna o **modelo escolhido**, o **MAPE (erro %)** e a quantidade prevista por período (, , ...).

ATENÇÃO

A **previsão estatística NÃO é persistida automaticamente**. Para armazenar, use os blocos de previsão de vendas.

DICA

Como ler o MAPE: se der 8%, o modelo erra 8% em média. Se der 45%, **não confie** — seu histórico é errático demais e a previsão vai enganar mais que ajudar.

2.6 Complementos

Tela	O que faz
VPRE0101	Tabela de apropriação — distribuição dentro da semana
VPRE0102	Bloqueio de previsão — impede gravação em período bloqueado
VPRE0301	Previsto × Realizado — consolida o previsto do ano por item

PARTE 3 — MRP — Planejamento de Materiais

3.1 A frase que resume tudo

"O MRP propõe, o planejador dispõe."

O motor roda o cálculo sozinho — explode a estrutura, olha o estoque, calcula a necessidade líquida. Mas ele gera **sugestões**, não ordens.

A tela existe para VOCÊ revisar e aprovar.

3.2 **VMRP0100** — passo a passo

1. Criar o plano

Em **Planos de produção**, crie um plano: **código + nome + modos de planejamento**.

2. Rodar o MRP

1. Tira um snapshot do estoque
2. Calcula o LLC (nível mais baixo) de cada item
3. Processa item a item:
 $\text{demanda} - \text{estoque} - \text{ordens abertas} = \text{NECESSIDADE LÍQUIDA}$
4. Aplica as regras do item (lote mínimo, múltiplo, lead time, estoque de segurança)
5. Gera as SUGESTÕES

O resumo mostra **itens processados** e **ordens geradas**.

3. Consultar

Carrega **sugestões**, **exceções** e **ordens planejadas**.

4. Analisar e firmar

Cada sugestão traz: item, quantidade, **tipo** (Fabricação/Compra), demanda (Independente/Dependente), **data de necessidade**, **data de início** e LLC.

Firmar → a sugestão vira **Ordem Planejada** real. Se for **Fabricação**, uma **Ordem de Produção é criada automaticamente**.

ATENÇÃO

A Ordem Planejada e a Ordem de Produção têm numerações próprias e independentes.

Não espere que os números sejam iguais. O vínculo é interno — confirme abrindo a OF criada.

ATENÇÃO

Se repetir a operação, consulte o estado atual primeiro. Uma ordem já liberada **não deve ser liberada de novo**.

5. Perfil MRP — a "tabela MRP" clássica

Demanda · ordens planejadas · ordens firmes · **estoque projetado** ao longo do horizonte.

DICA

O **estoque projetado** mostra como o saldo evolui no tempo. Se ele fica **negativo** em algum ponto, é ali que a coisa quebra — e o MRP já te disse a data.

6. Exceções

Ordens atrasadas, compras vencidas, excesso de estoque, sobrecarga.

7. Regras configuradas por item

Cadastre regras (ex.: "se *lead_time* = 0, usar 15 dias") **sem alterar o cadastro do item**.

DICA

Isso é ouro na implantação: 3.000 itens com lead time zerado, e você não vai corrigir um a um hoje.

8. Empresas inter-fábrica

Associe empresas cujas ordens `INTER_FACTORY` entram no plano como demanda. **Liberação automática** faz as sugestões derivadas seguirem sozinhas.

ATENÇÃO

Salvar substitui a lista inteira — remover todas esvazia as associações.

9. Relatórios operacionais (sem rodar o MRP)

Relatório	O que traz
Perfil	Demanda × estoque projetado
Disponibilidade	Estoque + ordens – demanda, por item ou pedido
Necessidades agrupadas	Consolidado por período
Explosão	Multinível de um item — aplica perdas e valida a estrutura
Ponto de reposição	Itens no ROP

DICA

A **Explosão** é o teste de sanidade da BOM. Se algo estiver torto no cadastro do Dia 1, ela mostra — sem precisar rodar o MRP inteiro.

3.3 Conceitos-chave

Termo	Significado
Demanda independente	O que o cliente pediu (pedido/previsão). É a entrada do MRP
Demanda dependente	O que precisa ser feito por causa da independente (explosão da BOM)
Necessidade líquida	<code>demanda - estoque disponível - ordens já abertas</code> . Se ≤ 0 , o MRP não sugere nada
LLC	Nível mais fundo em que o item aparece; garante somar toda a demanda dele de uma vez
Sugestão × Ordem	O MRP gera sugestões . Firmar converte em Ordem Planejada real
Firmar	Ação irreversível : ordens firmes passam a contar nos próximos cálculos

3.4 Regras de geração — a tabela que resolve 80% das dúvidas

Situação	O MRP gera
Item Fabricado + necessidade líquida > 0	Ordem de Produção
Item Comprado + necessidade líquida > 0	Ordem de Compra
Item de terceiro	× nada
Item tipo MRP = Projeto	× nada
Estoque suficiente	× nada
Item de estrutura Comercial	× nada

PONTO-CHAVE

Rodar o MRP de novo recalcula do zero as sugestões — mas ordens já firmadas **NÃO** são afetadas.

Rode à vontade, quantas vezes precisar.

3.5 O que ajusta as sugestões

ATENÇÃO

O **calendário industrial** (`VCAL0100`) **empurra datas** de fim de semana/feriado para o **próximo dia útil**.
As **regras do item** (lote mínimo, múltiplo, lead time, estoque de segurança) **ajustam quantidades e datas**.

Pediu 137 peças e o MRP sugeriu 150? **Não é bug — é o lote múltiplo do Dia 1 agindo.**

Onde entram as prioridades do **VPRI0100** (Dia 1)

É aqui que aquelas faixas cadastradas no Dia 1 finalmente são usadas. Depois de gerar as sugestões, o MRP **carimba uma etiqueta de prioridade em cada uma**:

1. Olha a **quantidade** que a sugestão pede.
2. Procura a faixa do **VPRI0100** que contém essa quantidade.
3. Grava o nome da faixa na ordem planejada.

Dois condições precisam estar satisfeitas, senão nada é etiquetado:

Condição	Onde se configura	Se faltar
Gerar prioridades ligado	Parâmetro Gerar Prioridades de Ordens	Nenhuma ordem recebe etiqueta
Sugestão dentro da janela	Parâmetro Dias de Prioridades (padrão 5)	Sugestões que começam depois de hoje + N dias ficam sem etiqueta

ATENÇÃO

A janela pega muita gente de surpresa. Com o padrão de 5 dias, só as sugestões que começam nos próximos 5 dias são priorizadas — o resto fica em branco, e isso **é o comportamento esperado**, não falha de cadastro.

ATENÇÃO

Quantidade que **não cai em nenhuma faixa** também fica sem etiqueta. Se você cadastrou de 1 a 100 e a ordem pede 250, ela não recebe prioridade.

3.6 **VPR00700** — Alertas de Exceções MRP

Passo a passo

1. Informe o **código do plano**.
2. (Opcional) **URL de webhook** e/ou **e-mails** de destino.
3. **Notificar** → retorna o total de exceções e a lista por tipo.

Os 5 tipos de exceção

Código	Significado	Sua ação
LATE_ORDER	Ordem vencida	Reprogramar ou acelerar
OVERDUE_PURCHASE	Compra vencida	Cobrar o fornecedor
EXCESS_STOCK	Estoque acima do máximo	Suspender reposição
OPEN_ORDER_NO_DEMAND	Ordem aberta sem demanda	Cancelar ou realocar

Código	Significado	Sua ação
CAPACITY_OVERLOAD	Centro sobrecarregado	Adiar, hora extra ou terceirizar

ATENÇÃO

Os **dois canais funcionam juntos**. Se o SMTP não estiver configurado, o e-mail é **ignorado silenciosamente**, sem afetar o webhook.

DICA

As exceções são **a lista de coisas que vão dar errado**. Quem trata a lista todo dia de manhã não apaga incêndio à tarde.

PARTE 4 — CRP — Capacidade

VPR00200 — Capacity Requirements Planning

A pergunta: "A fábrica tem horas suficientes para executar as ordens planejadas?"

Passo a passo

1. Informe o **código do plano** (MRP) → **Calcular CRP**.
2. Veja o resumo: total de registros e **quantos centros estão sobrecarregados**.
3. Filtre por **Todos** ou apenas **Sobrecarga** para ver `carga %` por centro × dia.
4. Consulte a capacidade de um **centro específico** em um período.

Como interpretar

$$\text{carga (\%)} = \text{horas necessárias} \div \text{horas disponíveis} \times 100$$

Acima de 100% = SOBRECARGA

Capacidade nominal = n° de máquinas ativas do centro × 8h/dia – manutenção do dia

PONTO-CHAVE

O CRP NÃO rearranja nada. Ele só **aponta** onde há sobrecarga.

As 3 decisões diante de um gargalo

Decisão	Quando faz sentido
Adiar ordens	Há folga no prazo do cliente
Autorizar hora extra	Sobrecarga pontual, o custo compensa
Terceirizar	Sobrecarga estrutural — vira ordem de serviço (VTER0200)

O MRP diz o que fazer; o CRP diz se cabe.

De nada adianta planejar 100 peças se a dobradeira só dá conta de 60. O CRP **mostra**; a decisão é **sua**.

ATENÇÃO

A manutenção preventiva (**VPR00500) desconta horas da capacidade.**

Ou seja: **o CRP não é otimista**. Se o número dele dá sobrecarga, é sobrecarga de verdade.

PARTE 5 — APS — Sequenciamento e Gantt

VPR00210 — Sequenciamento / Gantt

A pergunta: "Quando exatamente cada operação começa e termina?"

Passo a passo

- 1. Sequenciar** → gera o sequenciamento de todas as ordens abertas.
- Consulte o **Gantt por ordem** (nº da OF) ou **por centro de trabalho** (centro + período).
- Analise os horários (início/fim) e a ocupação de cada centro.
- 4. Quadro do mês:** ano, mês e agrupamento (**por centro** ou **por ordem**) → **Ver quadro**.

Consolida o mês inteiro: nº de linhas, **dias sobrecarregados** (carga CRP > 100%), **barras atrasadas** e **dependências** finish-start.

- 1. Exporte** como **SVG** (web/impressão) ou **PDF** (A4 paisagem com a marca da empresa).
- 2. Remaneje** manualmente (drag-drop): informe a **sequência**, o **novo início** e, opcionalmente, um **novo centro**.

Dois comportamentos importantes

Comportamento	O que significa
Cascata	As operações a jusante da mesma OF são empurradas respeitando a precedência

Comportamento	O que significa
Avisos de capacidade não bloqueiam	É decisão do planejador — o sistema avisa, mas deixa mover

DICA

Isso é proposital: **quem conhece o chão é você**. Se você sabe que dá pra encaixar, encaixa — o sistema registra que avisou e segue com a sua decisão.

Regras de sequenciamento

ATENÇÃO

Máquinas manuais recebem uma operação por vez, como qualquer outra.

Se uma operação **não couber no dia**, vai para o **próximo dia útil** (fins de semana são pulados).

duração = setup + tempo planejado

DICA

Ordens **ainda não sequenciadas** entram no quadro como *fallback* pelas datas da própria OF.

O quadro mensal é um atalho — o mesmo motor aceita **qualquer intervalo** e escala semanal (para enxergar trimestres).

Os cadastros que sustentam o APS

Tela	O que configura	Atenção
VAPS0100	Grupos de recursos · recursos (calendário, localização, crítico, ativo) · centros (centro de custo máquina e mão de obra , capacidade em horas)	Mutações exigem ADMIN . Os dois centros de custo devem ter naturezas distintas . Alterações afetam cálculos futuros, não reescrevem apontamentos
VAPS0200	Calendários de máquina — intervalos por dia da semana	Fim posterior ao início . Dois turnos = dois intervalos sem sobreposição . Intervalos sobrepostos ou vazios distorcem a capacidade
VAPS0300	Paradas de máquina — real ou planejada	Horários em RFC3339 com o fuso do navegador — confira a data/hora retornada . Nunca cadastre parada falsa para ajustar o Gantt
VAPS0600	Cálculo e consulta do sequenciamento	Listas vazias = considera todo o universo elegível
VAPS0400 / VAPS0500	Perfil de operadores · perfil industrial de máquinas	Consulta ADMIN/USER; alterações exigem ADMIN

VAPS0300 — cadastrar parada

1. Consulte por **máquina e intervalo completo de data/hora** — verifique se já existe parada **sobreposta**.

2. **Cadastrar:** Máquina, Início, Fim, **Tipo**, **Motivo** e ordem de manutenção (opcional — só se ela **existir** e **representar a causa**).
3. Confira a **data/hora retornada** para evitar deslocamento de fuso.
4. Atualize a listagem e confirme que a parada aparece **uma única vez**.
5. **Execute um sequenciamento controlado** e valide que operações não ocupam o período bloqueado.

ATENÇÃO

Parada falsa some do Gantt mas fica no cálculo de capacidade. Três meses depois, ninguém entende por que a fábrica "não tem hora".

PARTE 6 — Pipeline e parâmetros

VMRP0200 / VPLN0100 — MRP → CRP → APS em um disparo

VMRP0200 — passo a passo

1. **Código do plano**
2. **Número inicial da ordem** — reservado para as sugestões geradas
3. Marque **Gerar LLC** quando os níveis baixos precisarem ser recalculados
4. **Data/hora inicial do sequenciamento**
5. **Execute uma única vez** e acompanhe o retorno consolidado

ATENÇÃO

O fluxo é sequencial: MRP calcula necessidades → CRP mede capacidade → APS posiciona as operações.

Falha em uma etapa pode impedir as seguintes. Confira os registros retornados.

Leia o resultado de **cada etapa** — especialmente: itens sem estrutura/lead time, centros sobrecarregados, operações não sequenciadas.

Só libere sugestões depois de revisar a viabilidade.

VPLN0100

Informe o **plano**, o **número inicial de ordem** (default **10000**) e, opcionalmente, a **data de início**. O resultado informa se o plano é **viável**.

ATENÇÃO

Executar o pipeline REGRAVA as sugestões do plano. Ele **não firma ordens automaticamente**.

Os **parâmetros** do bloco são **globais** — a mudança afeta **todos** os próximos cálculos.

VPLA0300 — Parâmetros do Planejamento

1. Localize o **número documentado** do parâmetro.
2. Abra pelo número e confira descrição, valor atual e tipo.

- 3. **Alterar** → número e novo valor.
- 4. **Reabra e execute um cálculo controlado para validar o efeito.**

O parâmetro que mais muda número: 20 — Fórmula de perdas da estrutura

A perda cadastrada na estrutura (**VENT0210**) vira quantidade por **uma das três fórmulas** abaixo. Qual delas vale é decisão deste parâmetro:

Valor	Conta	Leitura
1	$base \times (1 + p/100)$	"acrescenta p% ao que eu preciso"
2	$base \div (1 - p/100)$	"perde-se p% do que for requisitado" — padrão do sistema
3	base	Ignora a perda no cálculo

A diferença não é acadêmica. Para 2.250 peças com 5% de perda:

Fórmula	Quantidade
1 — multiplica	2.362,50
2 — divide	2.368,42

PONTO-CHAVE

Por que a 2 é o padrão. Para obter 2.250 peças boas sabendo que 5% se perde no processo, é preciso requisitar $2250 \div 0,95 = 2.368,42$ — não 2.362,50. A fórmula 1 acrescenta 5% sobre a necessidade; a fórmula 2 pergunta quanto preciso soltar para sobrar 2.250. Na metalurgia, a segunda é a pergunta certa.

ATENÇÃO

A fórmula vale para o sistema inteiro — MRP, criação da ordem, apontamento, encerramento e custo usam a mesma conta. Se você vir o MRP pedir um número e a ordem consumir outro, não é arredondamento: é divergência, e deve ser reportada.

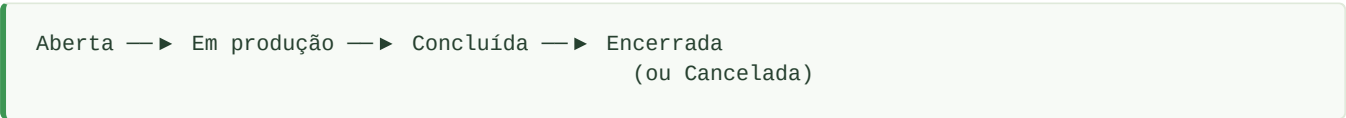
ATENÇÃO

Valores são armazenados como texto — não inclua símbolos nem formatação incompatível. Alterar lote, estoque de segurança ou políticas de cálculo pode modificar TODAS as sugestões futuras. Documente a mudança.

PARTE 7 — Ordem de Produção

VPR00900 — o ciclo completo

Pré-requisitos: item com **roteiro** e **estrutura** · **insumos com saldo** em estoque.



Passo a passo

#	Ação	O que acontece por baixo
1	Nova ordem: Item, Quantidade planejada , máquina, centro de custo, prioridade → Criar OF	Nasce Aberta
2	Iniciar (→ Em produção)	Muda o status
3	Explodir roteiro (opcional)	Traz as operações da OF
4	Consumir insumo: Item e Quantidade	Gera OUT no estoque e alimenta o custo real
5	Apontar: quantidade produzida / refugada	Com backflush , os componentes da BOM são baixados automaticamente
6	Concluir (→ Concluída): depósito do acabado + lote	Gera o IN do acabado e habilita a genealogia
7	Apurar custo e Encerrar	O fechamento também apura o custo real automaticamente
8	Retornar sucata	Registra subproduto valorizado (IN) para reaproveitamento

As automações de estoque

Ação na OF	Efeito no estoque
Consumo	OUT do insumo (atualiza saldo e custo médio)
Conclusão	IN do acabado (com lote, se informado)
Fechar	Apura o custo real (material + conversão + overhead) e a variância vs padrão

De onde vem cada parcela do custo real

Material ← custo médio do estoque (dos insumos consumidos)
Conversão ← horas apontadas × custo/hora do centro (VCUS0100)
Overhead ← alocação (VCUS0100)

Custo real da OF → comparado ao Custo Padrão = VARIÂNCIA

ATENÇÃO

A apuração é idempotente — reexecutar recalcula a linha única da OF. Pode rodar de novo sem medo.

Por que apontar importa

Apontar não é "preencher papelada pro chefe".

É como o **custo real** e a **rastreabilidade** acontecem. Cada apontamento seu é o que faz o sistema saber **quanto custou de verdade** produzir aquela peça — e é isso que protege a margem lá no Dia 4.

Sem apontamento, o custo é chute — e o preço vira aposta.

E por que o lote importa

Quando você aloca o lote da chapa que entrou no Dia 2, o sistema sabe **exatamente** qual material foi para qual produto.

No dia em que um cliente reclamar, você abre a **genealogia** e sabe qual corrida foi. **Sem isso, é recall total.**

VPR01100 — Parâmetros de Estoque da Manufatura

Bloco	O que configura
Parâmetros gerais	Modo de retorno de lote · baixa automática (backflush) · janela de movimentos
Controle por item	Item, UM de estoque, controles de lote/endereço , grupo de inventário, tipo de baixa, almoxarifado de linha
Endereços de almoxarifado	Almoxarifado, se usa WMS , saída intermediária

ATENÇÃO

Não mude parâmetros durante apontamentos em andamento.

Combinações incompatíveis de lote, WMS ou almoxarifado são **recusadas**.

Depois de alterar, **abra uma OF de teste** e valide reserva, baixa e retorno.

PARTE 8 — Ferramental

VPR01000 — Ficha de Produção da Ferramenta

O problema que resolve: a fábrica tem **várias cópias físicas da mesma ferramenta** (o mesmo molde, cada uma com seu número de série). Esta tela define **qual série** roda em cada operação — e o desgaste é debitado **na série exata**.

Aba Ficha de Produção

1. **Filtrar por nº / item** → busque a ordem (*a lista **exclui ordens tipo OFC***) → **Abrir**.
2. A ficha traz o cabeçalho e as **operações** com recurso, ferramenta e série atual.
3. Para cada operação: selecione **ferramenta** e **série** → **Vincular**.
4. Se a série precisar trocar (quebra, manutenção): selecione a **nova série**, informe o **motivo** → **Substituir**.

PONTO-CHAVE

O histórico (*série antiga* → *nova* + *motivo*) é guardado — veja em **Histórico**.

1. **Atualiza** recarrega os vínculos.

Aba Cadastro de Ferramentas

1. Cadastre a ferramenta (**código gerado automaticamente**): nome, tipo, **tipo de vida** (**GOLPES** / **HORAS** / **PECAS**), **limite de vida** e custo.
2. Selecione a ferramenta para gerenciar as **séries** (número, status **ATIVA** / **MANUTENCAO** / **INATIVA** , localização).
3. **Zerar vida útil** após a troca física · **Inativar** quando aposentada.

PONTO-CHAVE

O consumo de vida é debitado na **SÉRIE vinculada**, não na ferramenta genérica.

PONTO-CHAVE

"Ferramentas → **precisam de troca**" lista as que atingiram o limite de vida.

DICA

VENG0610 mantém os **seriais físicos** com situação e localização.

PARTE 9 — Plano de Corte

VCUT0100 — o tópico mais metalúrgico do dia

O que faz: otimiza o aproveitamento de matéria-prima encaixando (*nesting*) as peças no estoque disponível.

Três tipos de corte

Tipo	Para que serve
Linear 1D	Barras, perfis, tubos
2D guilhotinado	Chapa, painel
True-shape	Irregular — laser/plasma

Passo a passo

1. **Listar** (carrega planos e os padrões da empresa).
2. **Novo plano: matéria-prima, tipo de corte, kerf, refile, sobra mínima, UoM de estoque e depósito** → **Criar plano** (nasce **Rascunho**).
3. **Demanda / peças:** adicione as peças a cortar — comprimento (1D) ou largura×altura (2D) e quantidade.
4. **Estoque disponível:** adicione as peças de estoque (cada uma com seu tamanho); marque **retalho** quando for sobra reaproveitada.

DICA

Ou marque **semear retalhos** no cadastro para o sistema puxar os retalhos do inventário automaticamente.

1. **Otimizar** → calcula os **padrões de corte**, o **aproveitamento (%)**, a **sucata** e lista peças **sem encaixe**.
2. Revise os padrões (posição de cada peça ao longo da barra/chapa).
3. **Firmar (baixa)** → consome o estoque de verdade, gera os **retalhos** e a trilha de consumo. O plano passa a **Firmado**.
4. **Programa** mostra a sequência de cortes · **Agendar** leva à agenda da máquina · **SVG/DXF/PDF** baixam o mapa para a seccionadora/CAM.

Conceitos

Termo	Significado
Kerf	Material perdido na espessura da serra entre dois cortes
Refil (trim)	Aparo removido da cabeça da barra/chapa antes do primeiro corte
Retalho	Sobra ≥ sobra mínima — volta ao estoque como material reaproveitável, com rastreabilidade

Termo	Significado
Aproveitamento	$\text{demanda} \div \text{estoque consumido}$ (inclui a sobra da última barra)
Sucata	Perda real (exclui o retalho) — vira custo
Status	Rascunho → Otimizado → Firmado → Em execução → Concluído

ATENÇÃO

Materiais diferentes são planos diferentes — cada plano corta **um único item**.
Firmar exige depósito no plano (ou depósito padrão nos parâmetros da empresa).
Modo de consumo: Automático (FIFO) baixa da corrida mais antiga · **Manual** usa o lote atribuído.
Peças maiores que qualquer estoque ficam **sem encaixe** (aviso ao operador).

PONTO-CHAVE

Retalho × Sucata

Retalho volta pro estoque com rastreabilidade — ele **herda o lote, a corrida e o certificado**.
Sucata é perda de verdade e **vira custo**.
A diferença entre os dois é a sobra mínima que você configura. Configurar isso bem é dinheiro no bolso, todo mês.

PARTE 10 — Custo

VPR00300 — Custo Padrão

Passo a passo

- 1. Informe o **item** → **Calcular** (executa o **rollup multinível**).
- 2. Veja os componentes: **Material** · **Operação** · **Overhead** · **Total**.
- 3. **Consultar** recupera o custo padrão já salvo.

A fórmula

$$\text{custo} = \sum \text{material(BOM)} + \sum (\text{tempo_operação} \times \text{custo/hora_centro}) + \text{overhead}$$

PONTO-CHAVE

O **rollup multinível** compõe o custo dos **intermediários antes** do produto final.

VCUS0100 — Custos (as entradas do cálculo)

Bloco	O que cadastra
Custo/hora por centro de trabalho	Sem isso o custo real da OF vem zerado
Custo de compra por item	Entrada do cálculo de material
Bases de alocação	Critério de rateio
Alocações de overhead	Indiretos
Rollup	Recalcula o custo padrão de um item

O custo padrão é a expectativa; o custo real da OF é o que aconteceu.

A diferença é a **variância** — e é ela que diz se o problema está no processo, no cadastro ou no preço da matéria-prima.

PARTE 11 — Qualidade em processo

VPR00400 — as 4 peças

PLANOS —> CARACTERÍSTICAS —> REGISTROS —> NÃO-CONFORMIDADES
"o que e "os pontos "o laudo "quando sai fora"
quando" medidos" real"

Aba Planos & Características

1. **Novo plano:** Item, **Momento** (**RECEBIMENTO** / **PROCESSO** / **EXPEDICAO**), descrição, **tamanho da amostra**, **nível de aceitação** e (opcional) a **operação do roteiro** → **Criar plano**.
2. **Buscar planos** por item (*a consulta é **por item** — não há listagem geral*).
3. No painel do plano, adicione **características**: nome, **nominal**, **tolerâncias -/+**, unidade, **crítica**.
4. **Desativar** encerra o plano.

Aba Registros

1. Selecione o **plano** (busque antes na aba Planos) — as características carregam automaticamente.
2. Informe **OF**, **lote**, quantidades **inspecionada** / **aprovada** / **rejeitada** e o **resultado** (**APROVADO** / **REJEITADO** / **CONDICIONAL** / **PENDENTE**).
3. Informe o **valor medido** por característica e marque "conforme" → **Gravar registro**.
4. Consulte registros **por ordem (OF)** ou **por item**.

Aba Não-conformidades

1. As NC **em aberto** carregam automaticamente.
2. Nova NC: item, quantidade, **severidade** (**CRITICA** / **MAIOR** / **MENOR** / **OBSERVACAO**), descrição; opcional: registro/OF/lote.
3. Escolha a **disposição** → **Aplicar**.

As 4 disposições

Disposição	O que significa
SUCATA	Perda — vira custo
RETRABALHO	Volta para a linha
APROVADO_CONDICIONAL	Aceito com desvio, sob decisão
DEVOLVIDO	Volta ao fornecedor

ATENÇÃO

A inspeção **PROCESSO** ocorre **após uma operação**; registros e NC referenciam a **OF**.
A operação do roteiro pode **ancorar** o plano.

Qualidade no processo é mais barata que qualidade no cliente.

Pegar o desvio aqui custa **uma peça**; pegar depois custa **o cliente**.

E a NC **não fecha sozinha** — ela fica aberta até alguém dar a **disposição**. Isso é de propósito.

Restrições

Tela	O que faz
VPR00800	Regras que controlam quais combinações de atributos são válidas. Operadores: == != > < >= <= IN NOT_IN . Use Avaliar para testar
VRES0100	Os motivos apresentados quando uma combinação é recusada

ATENÇÃO

Em **VRES0100**: descrição **objetiva, orientada ao usuário**. Evite **mensagens técnicas** ou que revelem regra confidencial. **Prefira inativar** quando o motivo já fizer parte do histórico.

PARTE 12 — Manutenção

Por que manutenção é assunto de PCP

Máquina parada derruba o APS que foi montado de manhã.

E o CRP **já desconta** as horas de parada da capacidade — ou seja, **preventiva bem cadastrada é o que faz o plano ser realista**.

VPR00500 — Manutenção Preventiva

Passo a passo

1. **Crie um plano:** máquina, centro de trabalho, **frequência** (/ / /), **intervalo em dias** e **horas estimadas de parada**.
2. **Gerar ordens** (por **horizonte de dias**) cria ordens **Planejadas** de forma **idempotente** (*não duplica plano+data*).
3. Avance a ordem:

Planejada —► Em execução —► Concluída
(registra início) (registra horas reais e término)

PONTO-CHAVE

As horas de parada são descontadas da capacidade pelo CRP.

VMAN0202 — Apontamento de OS de Manutenção

1. Selecione a **Ordem de Serviço**.
2. Para cada movimentação: **Tipo** (/ /), **Data/Hora**, **Item/Serviço** (condicional), **Quantidade**, **Valor**, **Observação**.
3. **Salvar** (F9).

PONTO-CHAVE

Apontamento do tipo Material gera movimentação de estoque (baixa no almoxarifado).

Mão de obra usa **horas**; material usa **unidades de estoque**; serviço pode usar horas ou valor fixo.

VMAN0401 — Consulta de OS

Filtros **cumulativos** (AND lógico): número, período, item, status, responsável.

Read-only — para editar, vá à tela de origem. Exporta para Excel.

VAPS0500 — Perfil Industrial de Máquinas

Descrição de uso, aquisição, tempo/unidade de preparação, fornecedor, marca, preferência e responsável pela manutenção + **serviços** (código, tipo, frequência/unidade, tolerância, implantação, última execução, itens e responsáveis) + **campos especiais**.

PARTE 13 — Exercícios do dia

Exercício 1 — CRP ou APS? (3 min)

Marque qual motor responde cada pergunta:

Pergunta	CRP	APS
"A dobradeira aguenta o volume do mês?"		
"A que horas a solda do pedido 4712 começa?"		
"Qual centro está com 140% de carga na terça?"		
"Se eu adiar a OF 300, o que acontece com as outras?"		

Exercício 2 — Por que o MRP não sugeriu nada? (4 min)

Para cada caso, diga o motivo:

Caso	Motivo
Item Fabricado, demanda 100, estoque 500	
Item com tipo MRP = Projeto	
Item de terceiro	
Não há demanda cadastrada	
BOM em RASCUNHO	

Exercício 3 — A conta do custo (4 min)

Complete, usando os dados do produto:

Material = 2,5 kg × 1,08 (perda) × R\$ 8,40 = R\$ _____
+ 2 pç × R\$ 0,38 = R\$ _____
+ 0,15 kg × R\$ 22,00 = R\$ _____
Total = R\$ _____

Operação = (2/60 × 85) + (3/60 × 95) + (8/60 × 120) + (4/60 × 55)
Total = R\$ _____

CUSTO PADRÃO (sem overhead) = R\$ _____

Se a OF apontou **10 minutos a mais** de solda, o custo real sobe ou desce? Quanto?

Exercício 4 — DINÂMICA: "Do plano ao apontamento" (20 min, em dupla)

Objetivo: levar o **suporte soldado** do plano ao apontamento.

#	O que fazer	Tela	
1	Cadastrar a demanda independente (dia útil!)	VPLA0102	
2	Criar o plano e rodar o MRP	VMRP0100	
3	Ler as sugestões e achar a do produto	VMRP0100	
4	Firmar a sugestão	VMRP0100	
5	Ler o Perfil MRP do produto	VMRP0100	
6	Ler as exceções	VPR00700	
7	Rodar o CRP e achar o gargalo	VPR00200	
8	Sequenciar no APS e ver o Gantt	VPR00210	
9	Remanejar uma operação com Cascata	VPR00210	
10	Abrir a OF e Iniciar	VPR00900	
11	Consumir o insumo (lote do Dia 2)	VPR00900	
12	Apontar as operações de corte e solda	VPR00900	
13	Vincular a série de ferramenta	VPR01000	
14	Registrar 1 medição de qualidade	VPR00400	
15	Concluir com lote e apurar o custo	VPR00900	
16	Conferir os movimentos no estoque	VEST0100	

Dados do cenário

Demanda

Campo	Valor
Item	PA-SUP-SOLD-001
Centro de custo	CC-PROD
Quantidade	200 PC
Data	Um dia útil daqui a 20 dias

Plano de MRP: PLANO-TREINO-01 · N° inicial de ordem 10000

O que o MRP deve sugerir

Item	Tipo	Por quê
PA-SUP-SOLD-001	Fabricação	Demanda independente
MP-CHAPA-1020-6.35	Compra (ou nada)	Demanda dependente da BOM, com perda de 8%
MP-PARAF-M8-25	Compra (ou nada)	Demanda dependente
MP-ELETRODO-E6013	Compra (ou nada)	Demanda dependente

Custo/hora dos centros

Centro	Custo/hora
GUILH-01	R\$ 85,00
DOBRA-01	R\$ 95,00
SOLDA-01	R\$ 120,00
BANCADA-01	R\$ 55,00

Plano de inspeção em processo

Item PA-SUP-SOLD-001 · Momento PROCESSO · Amostra 5 · Operação 30 – Solda de filete

Característica	Nominal	Tol. –	Tol. +	Unidade	Crítica
Altura do filete de solda	4,0	0,5	0,5	mm	✓
Distância entre furos	100,0	0,3	0,3	mm	✓
Ausência de respingo	—	—	—	—	×

✓ Entregável

OF com operações apontadas, material consumido do estoque, IN do acabado com lote e custo real apurado ≠ 0.

PARTE 14 — Erros comuns e como resolver

O que acontece	Por quê	O que fazer
Demanda não salva	Data em fim de semana/feriado	Escolher dia útil (VENT0108)
Item configurado não salva a demanda	Falta a máscara	Gerar em VITE0313
MRP roda mas não gera nada	Sem demanda · estoque suficiente · item não qualificado	Ver a tabela de regras de geração
MRP não explode a BOM	BOM não está APROVADO	VBOM0100
Sugestão com data estranha	Item sem lead time	VENT0200 aba Planejamento, ou regra configurada
Quantidade sugerida diferente da pedida	Lote mínimo / múltiplo agindo	Comportamento correto
Data empurrada alguns dias	Calendário empurrou para o próximo dia útil	Comportamento correto
Firmou e não achou a OF	Numerações independentes	Abrir a OF criada para confirmar
"Já liberada" ao firmar de novo	Ordem já firmada	Consultar o estado atual antes
Pipeline para no meio	Falha em uma etapa impede as seguintes	Ler o retorno de cada etapa
Parâmetro de planejamento sem efeito	Valor com símbolo/formatação incompatível	Valores são texto , sem símbolos
CRP sem sobrecarga nenhuma	Demanda baixa para a capacidade	Comportamento correto
CRP com capacidade zero	Centro sem capacidade em horas ou máquinas inativas	VAPS0100
Capacidade menor que o esperado	Manutenção descontando horas	Comportamento correto
Carga irreal no CRP	Calendário de máquina com intervalos sobrepostos/vazios	VAPS0200
APS não sequencia a operação	Operação sem centro de trabalho ou sem tempo	Conferir o roteiro (Dia 1)

O que acontece	Por quê	O que fazer
Operação foi para o dia seguinte	Não coube no dia; fins de semana são pulados	Comportamento correto
Remanejamento avisa mas deixa mover	Avisos não bloqueiam — decisão do planejador	Comportamento correto
Parada com hora deslocada	Conversão RFC3339 com o fuso do navegador	Conferir a data/hora retornada
Não consegue consumir insumo	Sem saldo no estoque	Voltar ao Dia 2
Custo real zerado	Sem consumo registrado, ou centro sem custo/hora	VCUS0100
Variância absurda	Custo padrão não calculado	VPR00300
Não consegue concluir a OF	Falta depósito do acabado ou lote obrigatório	Informar ambos
Genealogia vazia após concluir	Concluiu sem informar lote	Informar o lote na conclusão
Ficha de ferramenta não acha a ordem	A lista exclui ordens tipo OFC	Verificar o tipo da ordem
Vida útil na ferramenta errada	Série não vinculada à operação	Vincular em VPR01000
Plano de corte não firma	Falta depósito no plano	Informar o depósito
Plano de corte sem retalho	Sobra mínima alta demais	Ajustar o parâmetro
Peça "sem encaixe"	Maior que qualquer peça de estoque	Comportamento correto — avisar o operador
Não acho o plano de qualidade	A consulta é por item	Buscar por item
NC não some da lista	Falta a disposição	Aplicar disposição
Preventiva gerou ordens duplicadas	Não gera — é idempotente por plano+data	Reconsultar

Códigos de erro

Erro	O que verificar
400	Campo obrigatório, número, data/hora, estrutura das listas
401	Refazer login; não repetir antes de autenticar
403	Ação exige ADMIN ou permissão de planejamento
404	Código pertence à sua empresa? Registro desativado?

Erro	O que verificar
409 / 422	Situação, saldo, vigência, duplicidade, transição permitida
Timeout após gravar	Consultar antes de reenviar

PARTE 15 — Cola rápida — os códigos do Dia 3

Os 10 que você vai usar sempre

VPLA0102	Demandas Independentes	← a necessidade manual
VMRP0100	MRP	← o posto de comando
VPR00700	Alertas de Exceções MRP	← o que exige ação
VPR00200	CRP	← "cabe?"
VPR00210	APS / Gantt	← "quando?"
VPR00900	Ordem de Produção	← o plano vira produto
VPR01000	Ficha da Ferramenta	← qual série roda
VPR00400	Qualidade	← planos, registros, NC
VPR00500	Manutenção Preventiva	← desconta capacidade
VCUT0100	Plano de Corte	← aproveitamento de chapa

Demanda e previsão

VPRE0201	Cadastro da Previsão	VPRE0101	Tabela de Apropriação
VPRE0251	Geração de Previsão	VPRE0102	Bloqueio de Previsão
VPRE0301	Previsto × Realizado	VPR00600	Previsão Estatística
VDPR0100	Promessa: Ocupação e Reservas		

Planejamento

VMRP0200	Pipeline MRP→CRP→APS	VPLA0300	Parâmetros do Planejamento
VPLN0100	Pipeline de Planejamento	VPLC0200	Montagem de Carga
		VPLC0211	Orientações de Entrega

APS — cadastros

VAPS0100	Grupos, Recursos e Centros	VAPS0400	Perfil de Operadores
VAPS0200	Calendários de Máquinas	VAPS0500	Perfil Industrial
VAPS0300	Paradas de Máquinas	VAPS0600	Cálculo do Sequenciamento

Produção, custo e qualidade

VPR01100	Parâmetros de Estoque da Manufatura		
VPR00300	Custo Padrão	VPR00800	Restrições e Configurador
VCUS0100	Custos	VRES0100	Motivos de Restrição
VEST0100	Estoque	VENG0610	Seriais de Ferramentas

Manutenção

VMAN0202	Apontamento de OS	VMAN0401	Consulta de OS
----------	-------------------	----------	----------------

Fórmulas do dia

Necessidade líquida	= demanda - estoque disponível - ordens já abertas
Carga (%)	= horas necessárias ÷ horas disponíveis × 100
Capacidade nominal	= nº de máquinas ativas × 8h/dia - manutenção do dia
Duração da operação	= setup + tempo planejado
Custo padrão	= Σ material(BOM) + Σ (tempo × custo/hora) + overhead
Aproveitamento	= demanda ÷ estoque consumido
Variância	= custo real da OF - custo padrão

Atalhos

F2 = Novo	F8 = Processar	F9 = Salvar
-----------	----------------	-------------

PARTE 16 — Glossário

Termo	O que significa
APS	Sequenciamento em capacidade finita , com Gantt
ATP	<code>saldo - reservas</code> — o que realmente pode ser prometido
Backflush	Baixa automática dos componentes da BOM ao apontar
Capacidade nominal	<code>nº de máquinas ativas × 8h/dia - manutenção do dia</code>
Carga (%)	<code>horas necessárias ÷ horas disponíveis × 100</code>
CRP	Diz se cabe — não rearranja nada
Demanda dependente	O que precisa ser feito por causa da independente (explosão da BOM)

Termo	O que significa
Demanda independente	O que o cliente pediu — a entrada do MRP
EDD	<i>Earliest Due Date</i> — critério de prioridade do APS
Exceção MRP	LATE_ORDER · OVERDUE_PURCHASE · EXCESS_STOCK · OPEN_ORDER_NO_DEMAND · CAPACITY_OVERLOAD
Firmar	Aprovar a sugestão — irreversível
Genealogia	Histórico bidirecional do lote: OFs que consumiram × produziram
Kerf	Material perdido na espessura da serra
LLC	Nível mais fundo em que o item aparece
MAPE	Erro médio percentual — critério de escolha do modelo de previsão
Necessidade líquida	demanda - estoque disponível - ordens já abertas
NC	Não-conformidade. Severidade CRITICA / MAIOR / MENOR / OBSERVACAO ; disposição SUCATA / RETRABALHO / APROVADO_CONDICIONAL / DEVOLVIDO
Nesting	Encaixe otimizado das peças no material disponível
OF	Ordem de Fabricação. Aberta → Em produção → Concluída → Encerrada
Refile (trim)	Aparo da cabeça da barra/chapa
Retalho	Sobra ≥ sobra mínima — volta ao estoque com rastreabilidade
Rollup	Cálculo multinível do custo, dos intermediários ao produto final
Sucata	Perda real — vira custo
Sugestão	Proposta do MRP; vira ordem só quando firmada
Variância	Diferença entre custo real e custo padrão

✓ Checklist de saída — Dia 3

- ☐ Explico as 3 fontes de demanda do MRP
- ☐ Cadastro demanda independente em dia útil válido
- ☐ Cadastro/gero previsão semanal e mensal
- ☐ Sei ler o MAPE da previsão estatística
- ☐ Crio um plano e rodo o MRP

- ☐ Explico necessidade líquida, LLC e demanda dependente × independente
- ☐ Leio as sugestões e **firmo** as corretas
- ☐ Interpreto o **Perfil MRP** e o estoque projetado
- ☐ Identifico os 5 tipos de exceção
- ☐ Rodo o CRP e localizo o **gargalo**
- ☐ Sei as 3 decisões diante de um gargalo
- ☐ Sequencio no APS, leio o Gantt e remanejo com cascata
- ☐ **Sei a diferença entre CRP e APS**
- ☐ Abro OF, consumo insumo, aponto e concluo com lote
- ☐ Apuro o custo real e leio a variância
- ☐ Vinculo série de ferramenta e registro substituição
- ☐ Otimizo e firmo um plano de corte; sei retalho × sucata
- ☐ Registro qualidade e aplico disposição em NC
- ☐ Crio plano preventivo e avanço a ordem
- ☐ Sei que preventiva desconta capacidade no CRP

Suas anotações

Nossos centros de trabalho e capacidade:

Nossos gargalos conhecidos:

Custo/hora dos nossos centros:

Sobra mínima que faz sentido pra nossa chapa: _____

Dúvidas para o instrutor:

Amanhã (Dia 4): a fábrica produziu. Fechamos o ciclo — **vender pelo preço certo, emitir a nota e receber**, sem furar o caixa nem o fisco. Você vai ver o custo que apuramos hoje virar **margem** lá no preço.